Le principe de récurrence — problème 8.7

A. Engel — Problem-Solving Strategies · 1998

On construit une tour d'exponentielles

$$\sqrt{2}^{\sqrt{2}^{\sqrt{2}^{\cdot^{\cdot}}}}$$

en posant $a_0 = 1$ et $a_{n+1} = \sqrt{2}^{a_n}$, $(n \in \mathbb{N}_0)$. Montrer que la suite (a_n) est croissante et majorée par 2.